



Introducción a la teledetección

Francisco Nemiña, Laura Rouco y Diego Schell*
dschell@conae.gov.ar

Buenos Aires, Argentina
Abril de 2019





Formación de imágenes





Píxel

Un píxel es el mínimo elemento de una imagen.



Píxel

Un píxel es el mínimo elemento de una imagen.

Banda

Una imagen digital es un agrupamiento de píxeles en dos dimensiones.



Figura – Bandas de una imagen y su correspondencia con zonas del espectro.

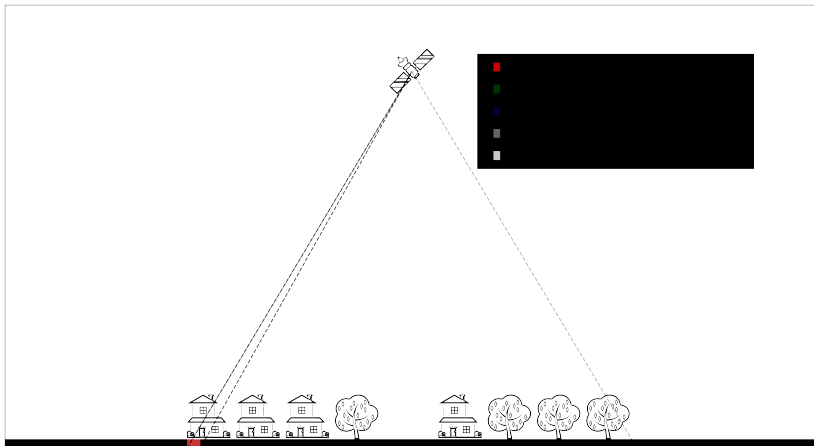


Figura – Formación de una imagen.



Imagen

En general vamos a hablar de una imagen, o un raster, como el conjunto de bandas.



Radiometría

Resolución radiométrica



8 bits

$$2^8 = 0 - 255$$

(4)



Figura – Imagen con resolución radiométrica de 8bit.



4 bits

$$2^4 = 0 - 15$$

(5)



Figura – Imagen con resolución radiométrica de 4bit.



2 bits

$$2^2 = 0 - 3$$

(6)



Figura – Imagen con resolución radiométrica de 2bit.



1 bits

$$2^1 = 0 - 1$$

(7)

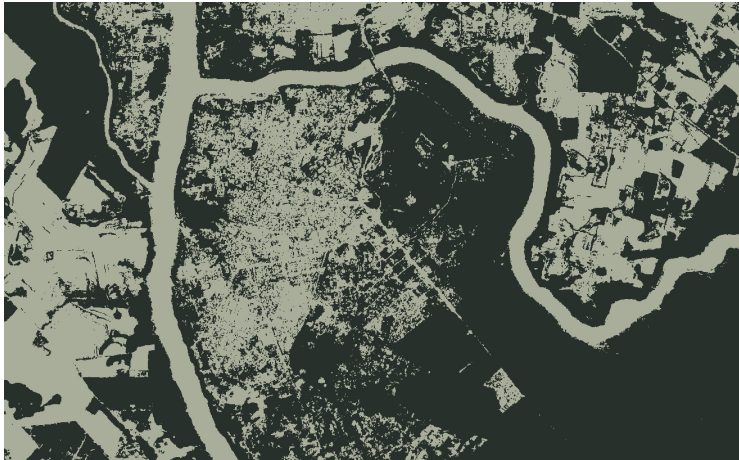


Figura – Imagen con resolución radiométrica de 1bit.



Resolución espectral

Es el número y tamaño de intervalos de un rango espectral.

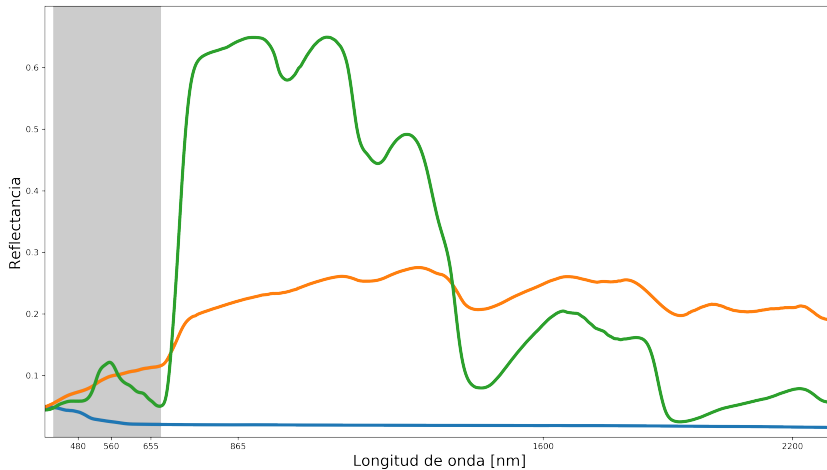


Figura – Resolución espectral sobre la firma espectral.

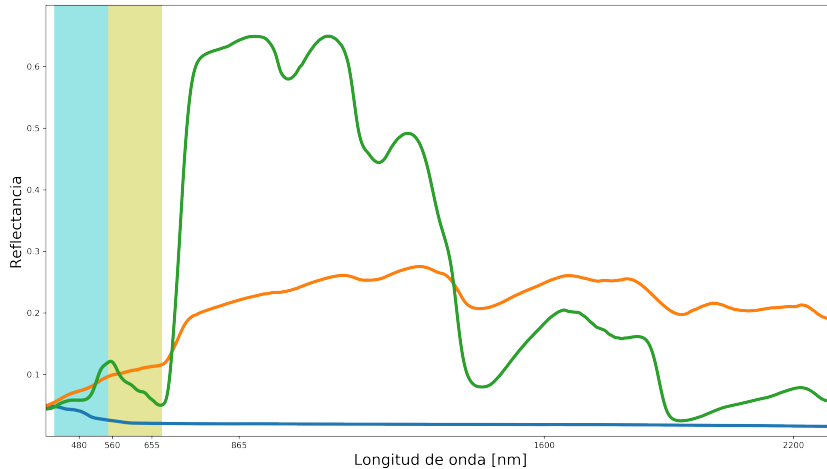


Figura – Resolución espectral sobre la firma espectral.

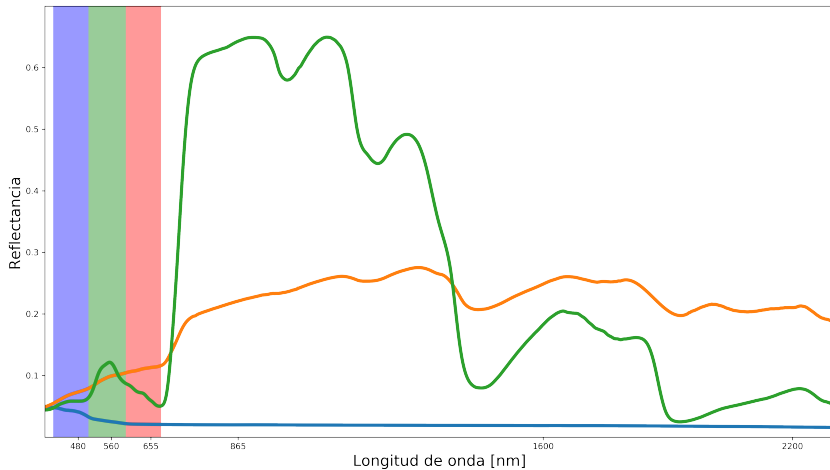
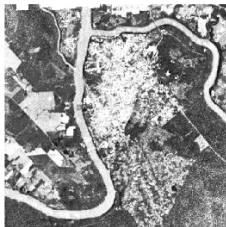


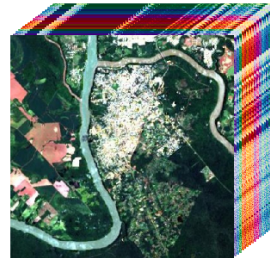
Figura – Resolución espectral sobre la firma espectral.



Pancromatica



Multiespectral



Hiperespectral

Figura – Imágenes pancromáticas, multiespectrales e hiperespectrales.



¡Muchas Gracias!

dschell@conae.gov.ar